LAPORAN PRATIKUM
ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
PERTEMUAN 5
“WEB SERVER”

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan 3
1.2 Dasar Teori 3
BAB 2 4
PROSEDUR LANGKAH KERJA 4
2.1 Sebelum Instalasi 4
2.2 Instalasi Apache 6
2.3 Cek Hasil Instalasi Apache 7
2.4 Latihan 9
BAB 3 13
KESIMPULAN 12
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I
PENDAHULUAN

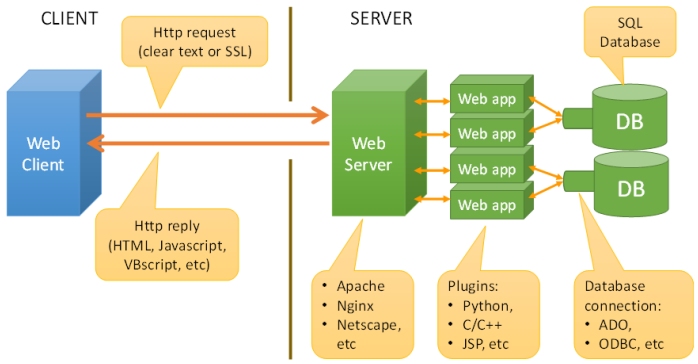
1.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi Web Server
2. Mahasiswa mampu mengatur tampilan Web Server dengan Virtual Hosting
3. Mahasiswa mampu membuat dan mengelola sub folder laman web

1.2 Dasar Teori

Web server adalah program komputer yang berfungsi untuk menyediakan layanan akses ke situs web atau aplikasi web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Web server menyimpan dan mengirimkan berkas-berkas seperti HTML, CSS, dan gambar kepada klien yang meminta akses ke situs web melalui web browser atau aplikasi web.

Selain web server, komponen sistem web terdiri dari web client, web app, dan database. Web client adalah pengguna internet yang mengakses layanan web server. Web app adalah aplikasi-aplikasi untuk mendukung layanan web server. Ilustrasi komponen sistem web adalah sebagai berikut.



HTTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer data dan informasi antara server web dan klien web seperti web browser. HTTP bekerja berdasarkan model client-server, dimana klien web (seperti web browser) mengirimkan permintaan HTTP ke server web, dan server web mengirimkan respons HTTP kembali ke klien. Respons HTTP mengandung informasi seperti:

- kode status HTTP, seperti 200 (OK) atau 404 (Not Found),
- header yang berisi informasi tentang server dan konten,
- konten yang diminta seperti teks atau gambar.

HTTPS merupakan versi HTTP yang dilengkapi enkripsi SSL/TLS

BAB 2

PROSEDUR LANGKAH KERJA

2.1 Sebelum Instalasi

1. Jalankan Ubuntu Server, login sebagai root, kemudian update ubuntu dengan perintah berikut: apt update

```
azura@ubuntu-server:~$ sudo su
[sudo: authenticate] Password:
root@ubuntu-server:/home/azura#
```

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [604 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [144 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [97,8 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [286 kB]
Get:8 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [91,4 kB]
Get:9 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [188 kB]
Get:10 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1.056 B]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [473 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [111 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,6 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [399 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [77,7 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [172 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [54,4 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [43,4 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Packages [10,8 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse Translation-en [2.844 B]
Fetched 3.214 kB in 2s (1.386 kB/s)
90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

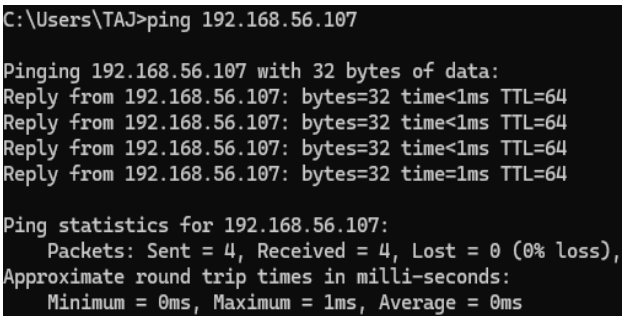
Perintah apt update digunakan untuk memperbarui daftar paket yang tersedia pada Ubuntu Server. Tahap ini dilakukan sebagai persiapan sebelum instalasi Web Server agar sistem memiliki informasi paket terbaru dari repository.

2. Cek alamt dengan perintah: ip a

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e9:4c:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027e94c07
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86307sec preferred_lft 86307sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee9:4c07/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86308sec preferred_lft 14308sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee9:4c07/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:71:6d:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027716dfd
    inet 192.168.56.107/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 507sec preferred_lft 507sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe71:6dfd/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Perintah ip a digunakan untuk menampilkan informasi interface jaringan dan alamat IP yang dimiliki Ubuntu Server. Alamat IP ini diperlukan karena nantinya digunakan oleh komputer Windows untuk mengakses Web Server.

3. Dari Windows, buka Command Prompt kemudian ping alamat IP ubuntu. Bagaimana hasilnya?

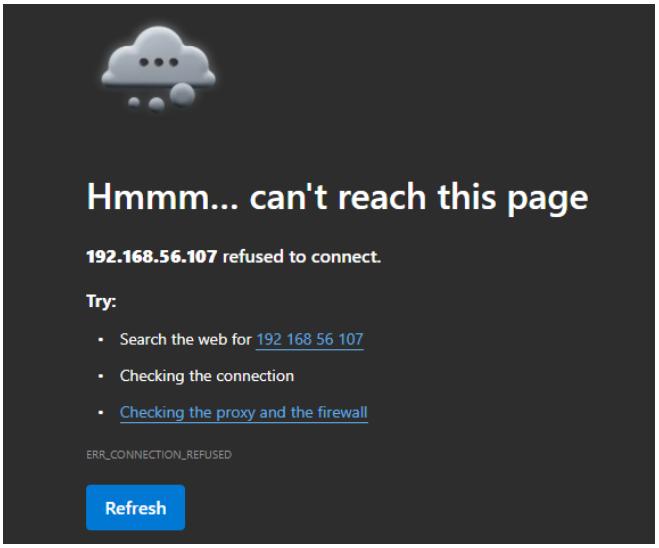


Dari komputer Windows dilakukan ping ke alamat IP Ubuntu Server. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan apakah komputer Windows dapat berkomunikasi dengan Ubuntu Server melalui jaringan.

Jika ping mendapatkan reply, berarti koneksi antara Windows dan Ubuntu Server berhasil sehingga komunikasi jaringan sudah dapat dilakukan. Jika Request timed out, berarti terdapat masalah koneksi atau konfigurasi jaringan yang menyebabkan Windows belum dapat berkomunikasi dengan Ubuntu Server. Pada file, hasil aktual screenshot tidak dituliskan, sehingga bagian ini sebaiknya disesuaikan dengan hasil yang terlihat pada screenshot kamu.

4. Jika ping mendapat jawaban, maka buka web browser di Windows kemudian ketikkan http://192.168.56.107 (ip yang didapat dari perintah “ip a”)

Pastikan hasilnya adalah pesan Unable to connect atau The connection has timed out.



Alamat IP Ubuntu Server dicoba melalui browser Windows dengan format http://192.168.56.103. Pada tahap sebelum instalasi Web Server, hasil yang diharapkan adalah “Unable to connect” atau “The connection has timed out”. Hal ini terjadi karena Apache sebagai Web Server belum diinstal dan belum menyediakan layanan HTTP pada Ubuntu Server.

5. Jika ping dari Windows tidak berhasil maka kita coba pengecekan melalui Ubuntu dengan ketikkan perintah berikut:

   apt install w3m

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt install w3m
```

   w3m -v http://192.168.56.107

```
w3m: Can't load http://192.168.56.107.
root@ubuntu-server:/home/azura# _
```

   Pastikan hasilnya adalah pesan tidak berhasil.

2.2 Instalasi Apache

1. Pada Ubuntu Server, lakukan instalasi Apache sebagai root dengan perintah berikut: apt install apache2

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt install apache2
Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1-ldap  libaprutil1t64  liblua5.4-0

Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine  | apache2-suexec-custom

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 9, Removing: 0, Not Upgrading: 61
  Download size: 2.100 kB
  Space needed: 8.149 kB / 7.772 MB available

Continue? [Y/n] y
```

   Perintah tersebut berfungsi memasang Apache Web Server pada Ubuntu Server. Setelah Apache terpasang dan berjalan, Ubuntu Server dapat digunakan untuk menyediakan halaman web yang nantinya diakses oleh komputer client.

2. Cek apakah Apache yang terinstal sudah masuk ke dalam list aplikasi firewall dengan perintah berikut: ufw app list

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  Samba
```

digunakan untuk melihat daftar aplikasi atau layanan yang telah dikenali oleh firewall UFW. Tahap ini dilakukan untuk memastikan Apache sudah tersedia sebagai layanan yang dapat diberikan izin akses oleh firewall.

3. Cek status firewall Ubuntu anda dengan perintah berikut: ufw status

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw status
Status: inactive
```

Jika status firewall inactive, maka aktifkan dengan perintah ufw enable

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
```

Perintah ufw status digunakan untuk melihat kondisi firewall Ubuntu. Jika statusnya inactive, firewall belum aktif sehingga pada praktikum firewall diaktifkan menggunakan:

Pengaktifan firewall dilakukan agar akses jaringan pada Ubuntu Server dapat diatur melalui aturan keamanan UFW.

4. Atur agar Apache mendapat izin dari firewall dengan perintah ufw allow ‘Apache’

```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw allow 'Apache'
Rule added
Rule added (v6)
```

digunakan untuk memberikan izin kepada layanan Apache melalui firewall. Setelah itu, ufw status dijalankan kembali untuk memastikan aturan Apache sudah masuk ke dalam konfigurasi firewall. Dengan adanya izin tersebut, akses HTTP dari client dapat diteruskan oleh firewall menuju layanan Apache.

Kemudian cek apakah Apache sudah mendapat izin dengan perintah ufw status

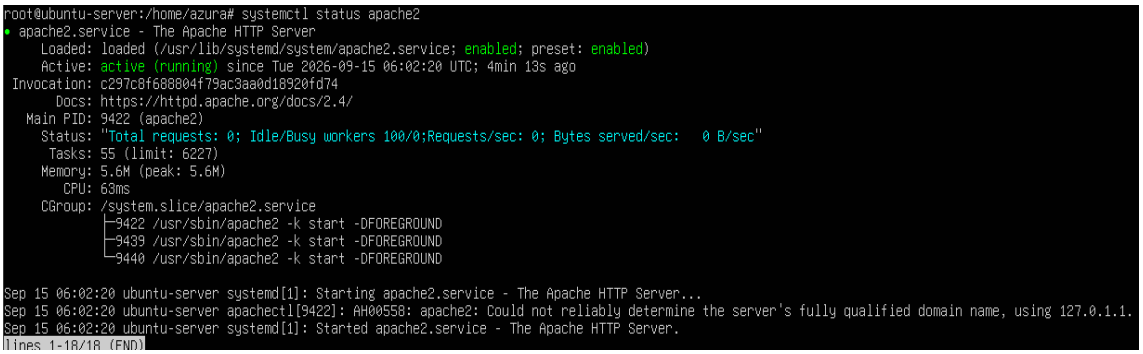
```
root@ubuntu-server:/home/azura# ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
Samba                      ALLOW       Anywhere
21/tcp                     ALLOW       Anywhere
Apache                     ALLOW       Anywhere
Samba (v6)                 ALLOW       Anywhere (v6)
21/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
Apache (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
```

2.3 Cek Hasil Instalasi Apache

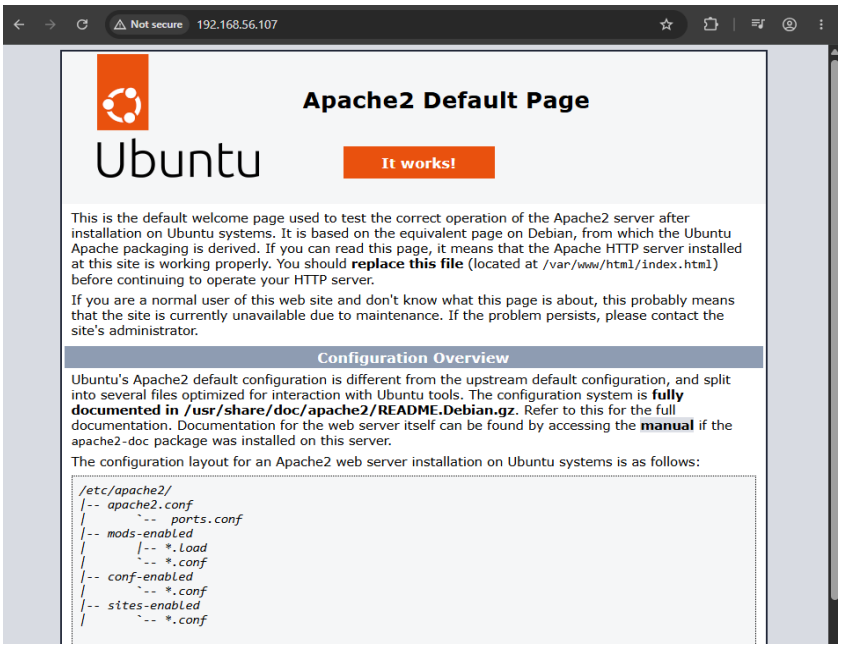
1. Pastikan Apache yang terinstal sudah aktif dengan mengetik perintah berikut: systemctl

status apache2



Perintah ini digunakan untuk memastikan layanan Apache sudah aktif. Jika status layanan menunjukkan active (running), berarti Apache berhasil dijalankan dan siap menerima permintaan dari client.

2. Cek hasil instalasi Apache dengan mengakses landing page Apache dengan masuk ke http://192.168.56.107



Setelah Apache aktif, dilakukan pengujian dengan mengakses alamat IP Ubuntu Server melalui browser Windows atau menggunakan w3m dari Ubuntu Server. Jika landing page Apache dapat ditampilkan, berarti instalasi Apache dan konfigurasi akses jaringan telah berhasil. Sebaliknya, jika halaman tidak dapat dibuka, berarti masih terdapat masalah pada layanan Apache, firewall, jaringan, atau alamat IP yang digunakan.

2.4 Latihan

a. Mengatur Tampilan Web Server dengan Virtual Hosting

1. Akses direktori default web server dengan perintah: cd /var/ww dan ls

```
root@ubuntu-server:/home/azura# cd /var/www
root@ubuntu-server:/var/www# ls
html
```

Perintah di atas digunakan untuk masuk ke direktori /var/www yang menjadi lokasi penyimpanan konten web pada Apache, kemudian menampilkan isi direktori tersebut. Tahap ini dilakukan untuk melihat direktori yang tersedia sebelum membuat direktori web baru.

2. Buat direktori baru untuk content web anda dengan perintah berikut: /mkdir /var/www/nama_web_anda

```
root@ubuntu-server:/var/www# mkdir /var/www/azura
```

Perintah tersebut berfungsi membuat folder khusus yang akan digunakan sebagai root directory untuk website yang dibuat. Setelah itu dibuat file index.html menggunakan nano. File tersebut akan menjadi halaman utama website.

Selanjutnya buat laman sample index.html dengan perintah berikut: nano /var/www/nama_web_anda/index.html

3. Edit file index.html tersebut sebagai berikut:

```
<html>
        <head>
        <title>WELKAM BOSSKU CEESKU!</title>
        </head>
        <body>
                <h1>VIRTUAL HOST UDAH BERHASIL DIBUAT ESS!</h1>
        </body>
</html>
```

Simpan file dan keluar dari teks editor (Ctrl+X → Y → Enter)

4. Rubah direktori root web server menjadi direktori yang dibuat sebelumnya. Ketikkan perintah berikut untuk mengakses file konfigurasi: nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Pada file tersebut, comment pada bagian DocumentRoot… kemudian buat baris baru dan ketikkan path direktori root: DocumentRoot /var/www/nama_web_anda

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        #DocumentRoot /var/www/html
        DocumentRoot /var/www/azura

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Pengaturan ini berfungsi mengarahkan Apache agar mengambil file website dari direktori yang baru dibuat, bukan lagi dari direktori root website sebelumnya.

5. Restart Apache dengan perintah: systemctsl restart apache2

```
root@ubuntu-server:/var/www# systemctl restart apache2
```

Cek hasil pengaturan tampilan laman web yang telah dilakukan dengan melakukan refresh browser dengan address http;//192.168.56.107



Restart diperlukan agar Apache membaca dan menerapkan konfigurasi DocumentRoot yang baru. Setelah itu halaman web diuji kembali melalui browser Windows atau w3m.

Jika halaman yang muncul adalah halaman dengan tulisan “Virtual Host Web Anda berhasil dibuat!”, berarti perubahan DocumentRoot berhasil diterapkan dan Apache telah mengambil halaman dari direktori baru.

b. Membuat Sub Folder

1. Buatlah sub direktori di bawah direktori root anda dengan perintah berikut: mkdir /var/www/nama_web_anda/about

```
root@ubuntu-server:/var/www# mkdir /var/www/azura/about
```

Kemudian buat file index.html di dalam sub direktori baru tersebut: nano /var/www/nama_web_anda/about/index.html

Tahap ini berfungsi membuat halaman web tambahan yang berada di dalam website utama. Dengan adanya subfolder about, website dapat memiliki halaman lain yang terpisah dari halaman utama.

2. Edit file index.html tersebut dengan isian sebagai berikut:

```
<html>
        <head>
                <title>Tentang Gweh, Azura</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Ini Tentang Azura</h1>
        </body>
</html>
```

3. Cek tampilan laman yang baru anda buat dengan mengetikkan alamat berikut pada browser di Windows.

http://192.168.56.107/about



Jika halaman About dapat ditampilkan, berarti subfolder telah berhasil dibuat, file index.html dapat dibaca oleh Apache, dan URL /about berhasil diarahkan ke halaman tersebut.

BAB 3
KESIMPULAN

- Praktikum berhasil mempelajari proses instalasi dan konfigurasi Web Server menggunakan Apache pada Ubuntu Server.
- Alamat IP Ubuntu Server berhasil digunakan sebagai alamat tujuan komunikasi antara server dan komputer client.
- Pengujian sebelum instalasi Apache menunjukkan bahwa halaman web belum dapat diakses karena layanan Web Server belum tersedia.
- Setelah Apache diinstal, layanan Apache dapat diperiksa menggunakan systemctl status apache2 untuk memastikan Web Server telah aktif.
- Firewall UFW dikonfigurasi agar Apache mendapatkan izin akses, sehingga permintaan dari client dapat diteruskan ke layanan Web Server.
- Praktikum berhasil mengubah DocumentRoot Apache dari direktori default ke direktori website yang dibuat sendiri.
- Pembuatan file index.html berhasil digunakan untuk menampilkan halaman web dengan tampilan yang telah ditentukan.
- Praktikum berhasil membuat subfolder about beserta halaman index.html di dalam website utama.
-
- Halaman /about dapat digunakan untuk menguji apakah Apache mampu membaca dan menampilkan halaman yang berada di dalam subfolder.
- Dengan demikian, tujuan praktikum untuk melakukan instalasi Web Server, mengatur tampilan Web Server melalui konfigurasi Virtual Hosting/DocumentRoot, serta membuat dan mengelola subfolder laman web telah dipraktikkan.

DAFTAR PUSTAKA

Riswandi, K., & Raharjo, M. F. (2020). Evaluasi Kinerja Web Server Apache menggunakan Protokol HTTP2. J. Eng. Technol. Appl. Sci, 2(1), 19-31. Diakses pada 21 September 2026.

Münch, I. (2002). Apache Webserver. Sicherheitsstudie, Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik.

Phaltane, S., Nimbalkar, O., Sonavle, P., & Vij, S. R. (2013). Apache Web Server Monitoring. International Journal of Scientific & Engineering Research, 4(7), 2195-2199.